

Modelo híbrido de V_p no poço 861 (campo Lapa): física Gassmann + aprendizado sobre resíduos

Grupo de Pesquisa cs-regressor

Junho de 2026

Resumo

Este relatório descreve a Etapa 3 como **workflow híbrido physics-informed**, validado *intra-poço* no poço 861 (campo Lapa): intervalo 5205,91–5233,72 m, 87 amostras integradas. Partindo da cadeia física consolidada nas Etapas 1 e 2— ϕ_{ND} como porosidade de entrada, HFU de laboratório, modelos DEM/SC calibrados por HFU e correção de saturação por Gassmann com fluido de formação default—a Etapa 3 ataca o desvio *residual* que permanece entre V_p teórico e V_p sônico DSI, sem substituir a física por aprendizado de máquina direto perfil $\rightarrow V_p$.

O alvo de aprendizado é o resíduo $\Delta V_p = V_{p,sonic} - V_{p,Gassmann}$; o produto final é $V_{p,hybrid} = V_{p,Gassmann} + \widehat{\Delta V_p}$, com oito *features* (sete curvas wireline mais a própria V_p Gassmann) e validação por blocos contíguos de profundidade (três folds, protocolo idêntico ao da Etapa 1).

Contra o sônico de poço (87/87 profundidades casadas), o baseline Gassmann apresenta MAPE de 7,3%, RMSE de 0,48 km/s e viés de +0,27 km/s (V_p teórica média $\approx 5,17$ km/s versus sônica $\approx 4,90$ km/s). O híbrido Random Forest com previsões fora-da-amostra (OOF) reduz o MAPE para 2,8%, o RMSE para 0,18 km/s e o viés para +0,01 km/s, alinhando a média predita ($\approx 4,91$ km/s) ao patamar sônico. O ganho concentra-se nas HFU 3 e 4, onde a física superestimava V_p (viés +0,51 e +1,31 km/s, respectivamente); a HFU 2, já boa na Etapa 2 ($\approx 2\%$ MAPE), permanece estável. A HFU 4 passa de MAPE $\approx 28\%$ para $\approx 5\%$ no híbrido OOF—resultado promissor, porém com apenas seis amostras e validação no mesmo poço. O ML não substitui DEM/SC nem o sônico; atua como **correção empírica local** onde PVT default e segmentação HFU não fecham o perfil *in-situ*. A validação OOF por blocos evita otimismo por embaralhamento, mas o sônico entra no alvo residual—não equivale a validação totalmente independente. Recomenda-se validação em intervalo ou poço independente antes de uso em inversão sísmica. Complementarmente (Etapa 3b), testamos CLP-CSGM em janelas sobre o mesmo resíduo: o RF pontual (2,8% MAPE) supera as variantes CLP (6,3–6,7% MAPE), confirmando que a correção residual neste poço beneficia-se da predição ponto a ponto em vez da reconstrução por janelas.

1 Introdução

1.1 Contexto do poço e continuidade das Etapas 1 e 2

O poço 861, no intervalo carbonático do campo Lapa, foi tratado em três fases encadeadas no projeto *methods_comparison*. Na **Etapa 1**, verificamos o que os perfis convencionais conseguem prever antes da modelagem física de velocidades: concluiu-se que ϕ_{lab} (ou ϕ_{ND} usado diretamente) é insumo viável, que FZI e permeabilidade não devem ser alvos diretos de perfil, e que a validação por **blocos contíguos de profundidade** é o protocolo adequado para dados de poço único—evitando vazamento espacial de informação que uma divisão aleatória 80/20 introduziria.

Na **Etapa 2**, partindo de ϕ_{ND} e HFU de laboratório, implementamos modelos de meio efetivo DEM/SC calibrados por HFU, validados em laboratório (LOO $\approx 15\%$ MAPE) e confrontados com o perfil sônico DSI (87/87 profundidades casadas). A fase 2b aplicou Gassmann com fluido de formação ($K_f \approx 2,2$ GPa, saturação total) sobre o arcabouço seco. O resultado foi uma

melhora *modesta* do viés frente ao sônico ($+0,30 \rightarrow +0,27$ km/s; $\text{MAPE} \approx 8,7\% \rightarrow 7,3\%$), confirmando que a cadeia física captura a ordem de grandeza de V_p , mas não fecha o gap *in-situ*. A HFU 2 apresentou o melhor acordo ($\approx 2\%$ MAPE); a HFU 4, sem plugs de calibração e com parâmetros *fallback*, divergiu ($\approx 28\%$ MAPE, viés $+1,3$ km/s).

A Etapa 2 encerrou recomendando explicitamente a Etapa 3: aprendizado sobre *resíduos* da física, em especial nas HFU 3 e 4, em vez de abandonar DEM/SC ou treinar ML direto perfil $\rightarrow V_p$.

1.2 Pergunta da Etapa 3 e motivação

A Etapa 3 responde à pergunta: *dado que a física Gassmann superestima sistematicamente V_p frente ao DSI, existe informação nas curvas de perfil—já usadas na Etapa 1—que explique o desvio residual local, sem descartar o arcabouço DEM/SC?*

A motivação petrofísica é dupla. Primeiro, o viés positivo persistente ($\approx +0,27$ km/s, com excursões locais acima de 1 km/s) indica que incertezas em PVT *in-situ* (K_f , saturação, pressão), em parâmetros de matriz por HFU (especialmente HFU 4) ou em condições de medida (frequência sônica versus escala de amostra) deixam um resíduo estruturado, não apenas ruído aleatório. Segundo, a Etapa 1 demonstrou que curvas wireline carregam sinal preditivo para porosidade com validação honesta; testar se esse sinal se estende ao *resíduo elástico* após Gassmann é o passo natural antes de considerar inversão sísmica com V_p teórica pura.

O modelo híbrido proposto preserva a interpretabilidade física:

$$V_{p,\text{hybrid}} = V_{p,\text{Gassmann}} + \widehat{\Delta V_p}, \quad \Delta V_p = V_{p,\text{sonic}} - V_{p,\text{Gassmann}}. \quad (1.1)$$

A V_p Gassmann entra como *baseline* física (permitida em X); a V_p sônica entra apenas no alvo y durante o treino, nunca como *feature*—regra anti-*leakage* que impede o ML de “copiar” o sônico em vez de corrigir a física.

1.3 Organização do relatório

A Seção 2 descreve fontes, casamento 87/87 e definição do alvo residual. A Seção 3 detalha *features* (incluindo a exclusão de ϕ_s), regras de validação, escopo intra-poço e métricas. A Seção 4 apresenta o confronto global Gassmann versus híbrido, a referência visual da Etapa 2, sensibilidade aos regressores da Etapa 1, as trilhas em profundidade, o desempenho por HFU e a síntese das três etapas (Tabela 12). A Seção 5 interpreta o papel do ML na cadeia, as limitações metodológicas e os próximos passos. A Seção 6 sintetiza as conclusões operacionais.

2 Dados e definição do alvo

2.1 Cadeia de dados Etapa 1 $\rightarrow$ Etapa 2 $\rightarrow$ Etapa 3

A Tabela 1 resume como cada etapa alimenta a seguinte. O ponto de partida é o perfil integrado de 87 linhas (5205,91–5233,72 m), com HFU de laboratório e oito curvas wireline padronizadas na Etapa 1. A Etapa 2 produz V_p Gassmann por linha (`profile_87_gassmann`) e valida contra o DSI (`dlis_861_gassmann`, casamento 87/87). A Etapa 3 funde essas saídas ao perfil enriquecido e deriva o resíduo elástico linha a linha.

Tabela 1: Cadeia de dados e papéis por etapa (poço 861, 87 linhas).

Etapa	Produto principal	Entrada-chave	Papel na Etapa 3
1	ϕ_{ND} , protocolo depth-block	Perfil + lab	Curvas wireline em X ; CV herdado
2a-2b	V_p DEM/SC + Gassmann	ϕ_{ND} , HFU, PVT default	Baseline $V_{p,Gassmann}$
2b	Validação DSI	DLIS (DTCO)	Referência $V_{p,sonic}$; alvo indireto
3	Resíduo + híbrido OOF	Itens acima	ML sobre ΔV_p

Na Tabela 1, a continuidade metodológica é deliberada: a Etapa 3 não reabre decisões de porosidade ou de calibração DEM/SC; aceita os produtos validados e pergunta apenas se o que *sobra* frente ao sônico é previsível a partir do perfil.

2.2 Features, alvo e regras anti-leakage

A Tabela 2 lista as oito variáveis de entrada do ML residual. As sete primeiras são curvas wireline empregadas nos regressores da Etapa 1 (gama-ray, densidade, resistividades profunda e rasa, duas porosidades de perfil não acústicas e litotipo codificado). A oitava é V_p Gassmann: a própria predição física, tratada como *feature* legítima porque o modelo deve aprender *correções locais* em torno dela, não substituí-la.

Tabela 2: Variáveis de entrada (X) e alvo (y) do ML residual (87 linhas).

Variável	Unidade / tipo	Papel
GR	API	Litologia / argilosidade
Densidade	g/cc	Compactação e fluido
Res_Deep, Res_Shallow	ohm·m	Saturacao / litologia
Phi_Neutron, ϕ_{ND}	pu	Porosidade e litologia
Lithotype	categórica	Facies de perfil
$V_{p,Gassmann}$	km/s	Baseline física (Etapa 2b)
$y = \Delta V_p$	km/s	$V_{p,sonic} - V_{p,Gassmann}$

Na Tabela 2, o alvo é o resíduo em km/s. Variáveis **proibidas** em X incluem V_p sônica, V_s sônica, lentidões DTCO/DTSM, qualquer transformada dessas lentidões e o próprio resíduo observado—qualquer uma permitiria ao modelo reproduzir o sônico sem generalizar. A HFU de laboratório **não** entra em X (evita circularidade com a segmentação usada na calibração DEM/SC); é usada apenas na análise pós-hoc por unidade de fluxo.

2.3 Exclusão de ϕ_S (Phi_Sonic) das features

ϕ_S é a porosidade sônica obtida por tempo médio de Wyllie a partir de DTCO—exatamente a lentidão compressional que define $V_{p,sonic} = 1/DTCO$ e, portanto, o alvo residual. No perfil de 87 linhas, a relação é praticamente determinística: $r = 0,995$ entre ϕ_S e DTCO ($R^2 = 0,99$ em ajuste linear) e $r = -0,993$ entre ϕ_S e $V_{p,sonic}$. Admiti-la em X equivaleria a fornecer o sônico ao corretor sob outro nome, violando a regra anti-leakage da equação (1.1). Por isso ϕ_S fica **fora** de X em todos os experimentos desta etapa, embora permaneça no perfil integrado para uso em outros alvos (por exemplo, na validação de porosidade da Etapa 2c/2d, onde é referência e não entrada). A Tabela 3 resume a regra por contexto.

Tabela 3: Tratamento de ϕ_S conforme o alvo modelado.

Contexto	ϕ_S em X ?	Justificativa
Corretor residual de V_p (esta etapa)	Não	Transformada de DTCO; proxy direto do alvo
Alvos não elásticos (ϕ_{lab} , FZI_{lab})	Sim	Curva operacional independente do alvo

Na Tabela 3, a distinção é entre curva de perfil *informativa* e curva *derivada do alvo*. Como sensibilidade, incluir ϕ_S em X baixaria o MAPE OOF aparente de 2,8% para 2,2%: o ganho de 0,6 ponto percentual mede o prêmio de vazamento, não capacidade preditiva adicional, e por isso não é reportado como resultado.

A Tabela 4 fixa a aritmética do produto híbrido conforme a equação (1.1).

Tabela 4: Definição operacional do modelo híbrido.

Grandeza	Definição
Baseline física	$V_{p,\text{Gassmann}}$ (Etapa 2b, perfil 87 linhas)
Alvo ML	$\Delta V_p = V_{p,\text{sonic}} - V_{p,\text{Gassmann}}$
Predição OOF	$\widehat{\Delta V_p}$ (RF ou Ridge, depth-block CV)
Produto avaliado	$V_{p,\text{hybrid}} = V_{p,\text{Gassmann}} + \widehat{\Delta V_p}$
Referência	$V_{p,\text{sonic}}$ (DSI, 87/87 casado)

3 Protocolo de validação e modelos

3.1 Por que residual e não ML direto perfil $\rightarrow V_p$?

Treinar ML para prever V_p sônica diretamente das curvas de perfil repetiria, em essência, o experimento descartado na Etapa 1 para velocidades: misturaria escala de medida, condição *in-situ* e litologia sem ancoragem física, dificultando interpretação em inversão sísmica. O esquema residual separa dois papéis: a física Gassmann explica a tendência de bulk modulus e porosidade; o ML captura desvios locais atribuíveis a heterogeneidade não resolvida, PVT incerto ou limitações da calibração HFU—em especial na HFU 4 sem plugs.

3.2 Validação por blocos de profundidade

Adotamos o mesmo protocolo da Etapa 1: **três blocos contíguos** ao longo de 5205,91–5233,72 m (~ 29 linhas por bloco). Em cada rodada, dois blocos treinam e um testa; as predições de teste compõem o conjunto **fora-da-amostra** (OOF) sobre as 87 linhas. Nenhuma profundidade de teste foi vista no treino daquela rodada—critério de honestidade espacial em poço único.

A Tabela 5 registra os intervalos de profundidade e o desempenho do RF no *alvo residual* por fold (RMSE e R^2 do resíduo, não de V_p final).

Tabela 5: Depth-block CV: folds de profundidade e RMSE do resíduo (RF).

Fold	Profundidade (m)	n_{test}	RMSE resíduo (km/s)	R^2 resíduo
0	5205,91–5214,48	29	0,12	0,87
1	5214,67–5223,63	29	0,16	0,82
2	5224,39–5233,72	29	0,24	0,74
Global OOF	5205,91–5233,72	87	0,18	0,79

Na Tabela 5, os três folds concordam em ordem de grandeza (R^2 entre 0,74 e 0,87), o que indica que o resíduo é estruturado ao longo de toda a coluna e não apenas em um trecho. A degradação é monotônica com a profundidade: o bloco superior (fold 0) é o mais previsível ($R^2 \approx 0,87$; RMSE 0,12 km/s) e o bloco inferior (fold 2) o mais difícil ($R^2 \approx 0,74$; RMSE 0,24 km/s), coerente com a maior heterogeneidade litológica na base do intervalo. Esses números referem-se ao ajuste de ΔV_p , não ao MAPE final de V_p híbrida—métrica de negócio reportada na Seção 4.

3.3 Escopo da validação e papel do sônico no alvo

O protocolo depth-block OOF evita que profundidades vizinhas no treino vazem para o teste na mesma rodada—adequado para poço único. Contudo, o sônico DSI entra na **construção do alvo** $\Delta V_p = V_{p,\text{sonic}} - V_{p,\text{Gassmann}}$ durante o treino. A validação OOF mede se o corretor generaliza em **profundidade** dentro do poço 861; **não** constitui validação totalmente independente nem prova de extrapolação interpoços. A afirmação defensável é: *o híbrido reduz o erro OOF no poço 861 e mostra que parte do desvio remanescente entre DEM/Gassmann e DSI pode ser modelada por variáveis de perfil em escala local*—não que o modelo generalize a qualquer poço.

3.4 Modelos e métricas de avaliação

Dois regressores foram comparados inicialmente no alvo residual (RF e Ridge); a Seção 4 estende a comparação aos cinco regressores da Etapa 1 mais Ridge (Tabela 7). Lista completa:

- **Random Forest** (200 árvores, semente 42)—corretor oficial.
- **Ridge** ($\alpha = 1$, sem padronização de escala)—variante penalizada da Etapa 1d.
- **Gradient Boosting, XGBoost, MLP, regressão linear**—mesma configuração da Etapa 1, para sensibilidade.

A avaliação oficial confronta V_p **híbrida OOF** e V_p **Gassmann** contra o DSI, reportando:

- **MAPE (%)**: erro percentual médio absoluto—sensível a subestimativas e superestimativas em faixas de baixa V_p .
- **RMSE** (km/s): penaliza erros grandes; complementa o MAPE.
- **Viés** (km/s): média do erro predito – observado; viés positivo indica superestimativa sistemática da V_p teórica.

Reportamos viés junto com MAPE porque, na Etapa 2, um MAPE moderado com viés +0,27 km/s tinha interpretação diferente de erro simétrico: a física “acertava a forma” mas deslocava a trilha para cima—o viés respondia por mais da metade do RMSE observado contra o DSI.

4 Resultados

4.1 Confronto global: Gassmann versus híbrido OOF

A Tabela 6 resume o confronto global contra o DSI nas 87 linhas. O baseline Gassmann reproduz os números da Etapa 2b; o híbrido usa predições OOF do RF no resíduo.

Tabela 6: Validação global contra DSI (87 linhas; OOF para o híbrido).

Modelo	MAPE (%)	RMSE (km/s)	Viés (km/s)	$\bar{V}_p$ pred. (km/s)
Gassmann (Etapa 2b)	7,3	0,48	+0,27	5,17
Híbrido RF OOF	2,8	0,18	+0,01	4,91
DSI (referência)	–	–	–	4,90

Na Tabela 6, o híbrido reduz o MAPE em 4,5 pontos percentuais ($7,3\% \rightarrow 2,8\%$) e praticamente elimina o viés global ($+0,27 \rightarrow +0,01$ km/s). O RMSE cai de 0,48 para 0,18 km/s—queda de 63%, maior em proporção que a do MAPE, porque o corretor ataca justamente as excursões grandes. A média de V_p predita passa de 5,17 km/s (Gassmann) para 4,91 km/s (híbrido), praticamente coincidente com a média sônica 4,90 km/s. Vale notar a decomposição do erro físico: dos 0,48 km/s de RMSE do baseline, 0,27 km/s são viés puro, de modo que o corretor precisa explicar tanto o deslocamento sistemático quanto a dispersão remanescente—e faz as duas coisas, já que o RMSE final (0,18 km/s) fica abaixo até do desvio-padrão do erro Gassmann ($\approx 0,39$ km/s). O patamar de 2,8% MAPE no OOF supera o critério de aceite definido no planejamento (MAPE $< 12\%$ ou $|\text{viés}| < 0,35$ km/s), mas deve ser lido como validação *no mesmo poço*, não como garantia de extrapolação espacial.

4.2 Ponto de partida: Gassmann versus sônico (Etapa 2)

Antes de apresentar o produto híbrido, a Figura 1 reproduz a trilha de profundidade da Etapa 2b—referência visual do viés que a Etapa 3 se propõe a corrigir. Nela, a V_p Gassmann (vermelho) permanece sistematicamente acima da V_p sônica DSI (verde) ao longo de 5205,91–5233,72 m; a linha DEM a seco (azul tracejado) situa-se ainda mais alta, confirmando que a saturação explica apenas parte do desvio.

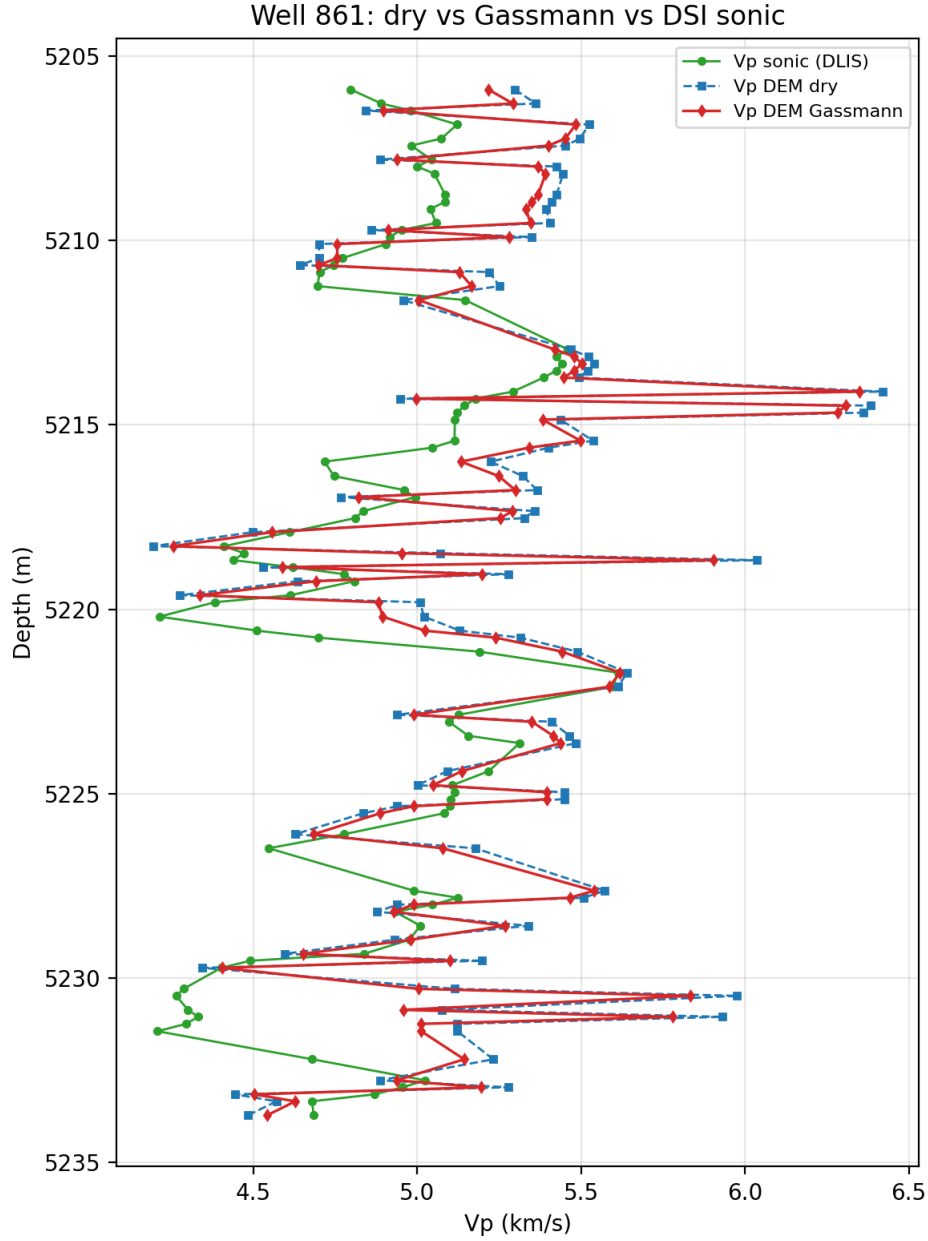


Figura 1: Referência da Etapa 2b: trilha de profundidade com V_p sônico (verde), DEM a seco (azul tracejado) e DEM com Gassmann (vermelho). A saturação aproxima parcialmente o sônico, mas o viés $+0,27$ km/s persiste—motivação direta da Etapa 3.

Na Figura 1, trechos onde as três curvas se separam mais (em especial faixas associadas às HFU 3 e 4 na discussão da Etapa 2) coincidem com os maiores resíduos observados na Tabela 8. A Etapa 3 não altera a física Gassmann; aprende um corretor $\widehat{\Delta V_p}$ que desloca a trilha vermelha em direção à verde, preservando a interpretação petrofísica do arcabouço DEM/SC.

4.3 Sensibilidade ao regressor (herança da Etapa 1)

Para verificar se a escolha do Random Forest é robusta, repetimos o protocolo depth-block OOF com os **cinco regressores** da Etapa 1 (RF, Gradient Boosting, XGBoost, MLP, regressão linear) mais **Ridge** (alternativa da Etapa 1d), no mesmo alvo residual e nas mesmas oito *features*. A métrica decisiva é V_p híbrida OOF versus DSI (MAPE e viés), não apenas R^2 do resíduo.

A Tabela 7 resume o desempenho global; a Figura 2 ordena os modelos por MAPE de V_p

híbrida.

Tabela 7: Sensibilidade ao regressor: resíduo OOF e V_p híbrida versus DSI (87 linhas, depth-block CV, junho de 2026).

Regressor	R^2 resíduo	RMSE res. (km/s)	MAPE híbr. (%)	RMSE híbr. (km/s)	Viés híbr. (km/s)
Regressão linear	0,88	0,14	2,1	0,14	+0,00
Random Forest	0,79	0,18	2,8	0,18	+0,01
Gradient Boosting	0,69	0,22	3,0	0,22	+0,01
XGBoost	0,52	0,27	3,6	0,27	+0,02
Ridge ($\alpha = 1$)	0,14	0,36	6,1	0,36	+0,04
MLP	-0,04	0,40	6,5	0,40	+0,01
Gassmann (baseline)	—	—	7,3	0,48	+0,27

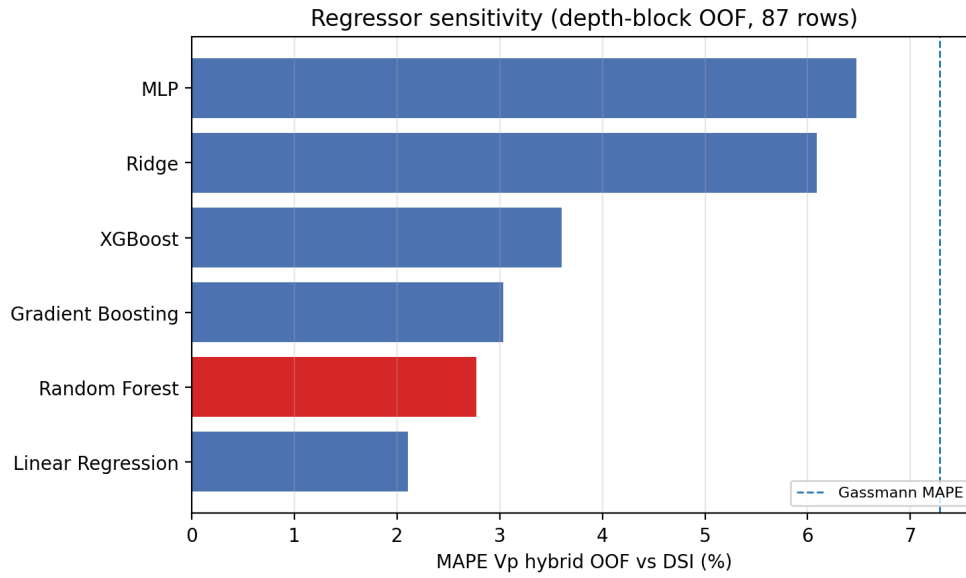


Figura 2: MAPE de V_p híbrida OOF versus DSI por regressor. Linha tracejada: baseline Gassmann (7,3%). Todos os seis regressores ficam abaixo do baseline; RF (barra vermelha) permanece produto oficial e a regressão linear apresenta o menor MAPE nesta rodada.

A Figura 3 exibe as trilhas de profundidade comparativas: V_p sônica (referência), Gassmann (baseline) e V_p híbrida OOF de cada regressor no mesmo intervalo 5205,91–5233,72 m. A linha RF (vermelho) recebe traço mais grosso; demais regressores aparecem com traço fino para não poluir a leitura.

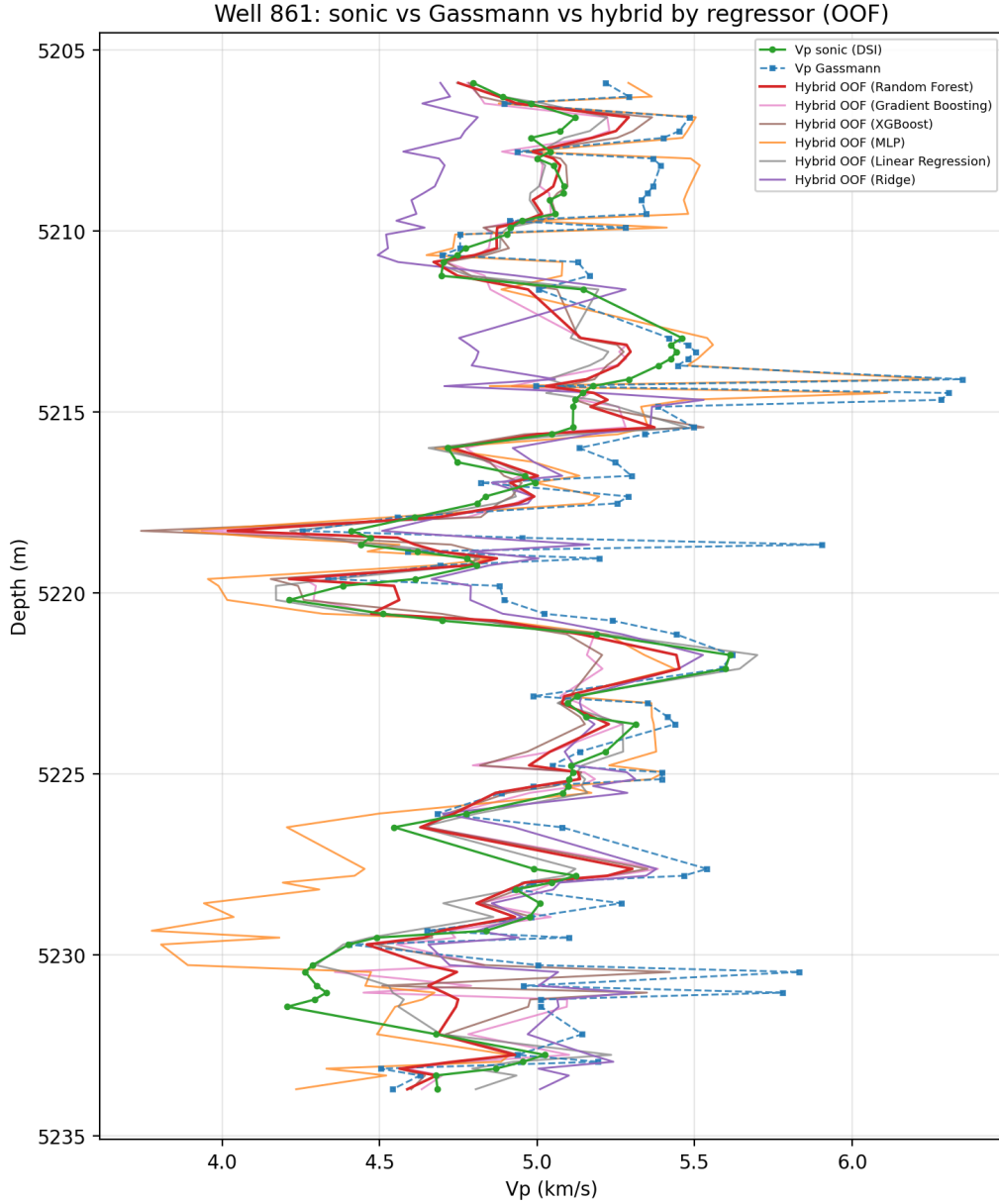


Figura 3: Trilha de profundidade comparativa: V_p sônico, Gassmann e híbrido OOF por regressor (depth-block CV, 87 linhas). RF, regressão linear e os dois *boostings* colam na referência sônica; MLP e Ridge oscilam; Gassmann permanece sistematicamente acima.

Na Figura 3, todas as curvas híbridas deslocam a trilha Gassmann em direção ao sônico, confirmando visualmente o ganho da Tabela 7. RF, regressão linear, Gradient Boosting e XGBoost praticamente se sobrepõem à curva verde, inclusive nas excursões de baixa velocidade em torno de 5218 e 5230 m onde o Gassmann erra por mais de 1 km/s. MLP (laranja) e Ridge (roxo) são os únicos que introduzem oscilações próprias, com excursões abaixo de 4,0 km/s ausentes do sônico—razão pela qual seus MAPE ficam no patamar de 6%.

Na Tabela 7, a **regressão linear** alcança o menor MAPE híbrido (2,1%) e o maior R^2 no resíduo (0,88): o desvio pós-Gassmann é, em boa medida, uma função quase linear da própria baseline física e das curvas de perfil. O **RF** vem logo atrás (MAPE 2,8%, R^2 0,79) com viés igualmente desprezível (+0,01 km/s); adotamos o RF como corretor oficial por consistência com a Etapa 1 e capacidade de interações não lineares, mas a regressão linear é alternativa documentada e mais simples. **Gradient Boosting** e **XGBoost** acompanham de perto (MAPE 3,0% e 3,6%),

o que mostra que o resultado não depende de um algoritmo específico. O **Ridge** ($\alpha = 1$) fica bem atrás da regressão linear que ele penaliza (MAPE 6,1% versus 2,1%): como as *features* não são padronizadas antes do ajuste, a penalidade L_2 encolhe desproporcionalmente os coeficientes das variáveis de menor escala e produz subajuste—efeito de configuração, não evidência contra métodos regularizados. O **MLP** é o pior do conjunto (R^2 residual levemente negativo, MAPE 6,5%), coerente com o risco de instabilidade de redes com apenas 87 amostras. Nenhum resultado altera a conclusão de que o corretor empírico reduz o gap frente ao Gassmann; apenas refinam a escolha do algoritmo dentro do espectro linear–não linear testado.

A Figura 4 exibe o ajuste OOF do RF (produto oficial) no plano observado versus predito do resíduo.

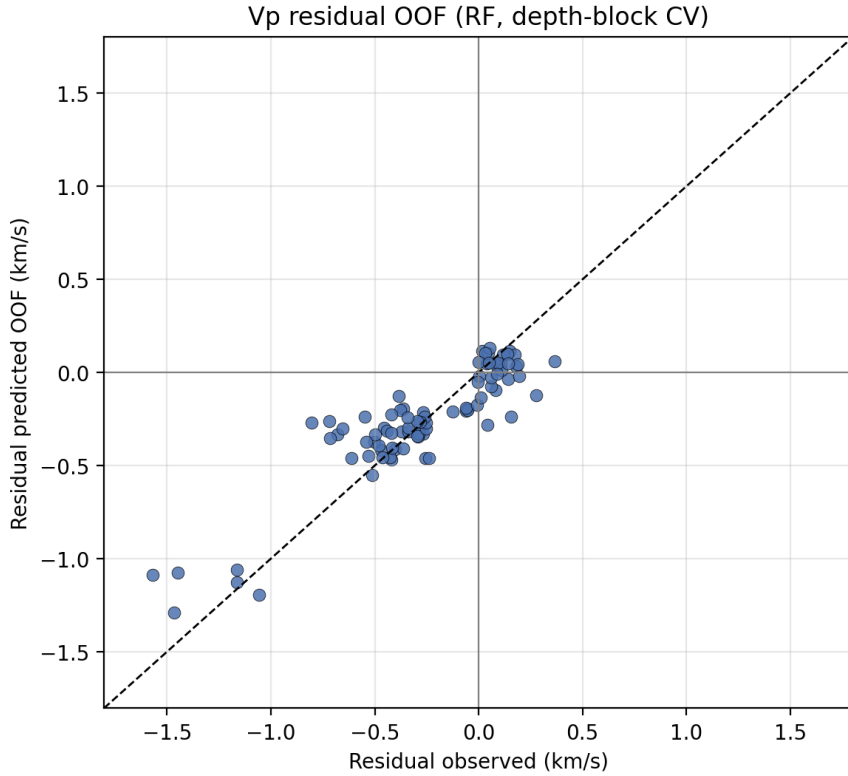


Figura 4: Resíduo observado versus predito (Random Forest, OOF por blocos de profundidade). A diagonal tracejada representa ajuste perfeito; desvios sistemáticos fora da diagonal indicariam viés no corretor ML.

Na Figura 4, a nuvem de pontos acompanha a diagonal 1:1 ao longo de toda a faixa, compatível com $R^2_{\text{OOF}} \approx 0,79$. Resíduos observados *negativos* (Gassmann acima do sônico) predominam, coerente com o viés físico $+0,27$ km/s; o RF aprende a atribuir correções negativas onde a física superestima V_p . A nuvem separa-se em dois regimes: um agrupamento denso entre $-0,6$ e $+0,3$ km/s, que corresponde à maior parte do intervalo, e um punhado de cinco pontos entre $-1,6$ e $-1,0$ km/s—as profundidades de HFU 4, onde a calibração *fallback* da Etapa 2 mais superestima V_p . O corretor recupera esses extremos com erro de $0,1$ – $0,3$ km/s, o que explica a queda de MAPE concentrada naquela unidade (Tabela 8), mas cinco pontos não sustentam extrapolação: qualquer profundidade nova com resíduo dessa magnitude estaria fora do suporte efetivo de treino.

4.4 Trilhas em profundidade: antes e depois do corretor ML

A Figura 5 confronta as três trilhas ao longo de 5205,91–5233,72 m *após* a Etapa 3: V_p sônica (referência), V_p Gassmann (baseline física, idêntica à linha vermelha da Figura 1) e V_p híbrida OOF (produto desta etapa).

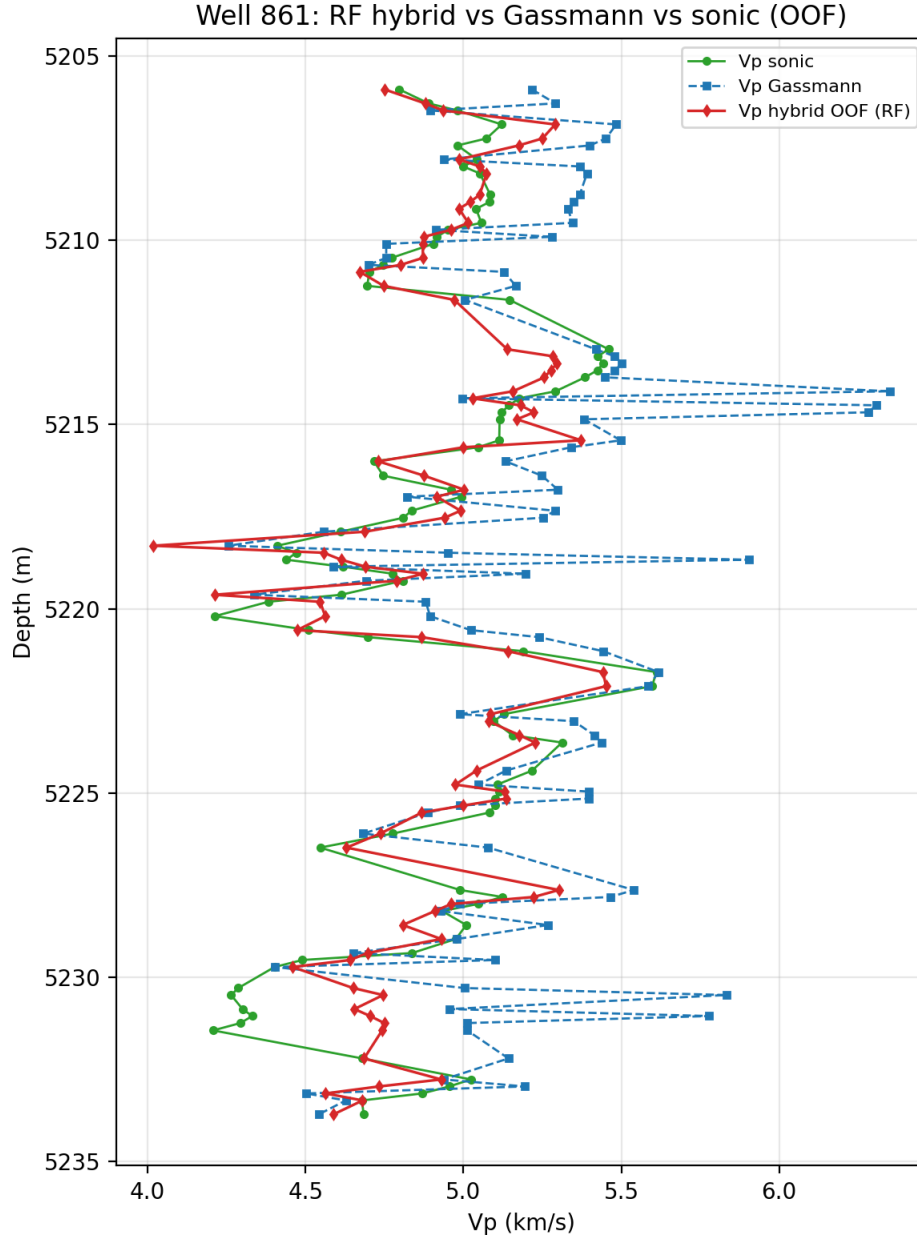


Figura 5: Trilha de profundidade pós-Etapa 3: V_p sônico (DSI), Gassmann (Etapa 2b) e híbrido OOF (Etapa 3). Comparar com a Figura 1: o corretor ML aproxima a trilha física do sônico sem substituir a baseline Gassmann.

A Figura 6 repete o mesmo painel para o **Ridge** ($\alpha = 1$), variante penalizada com MAPE híbrido de 6,1% e viés +0,04 km/s.

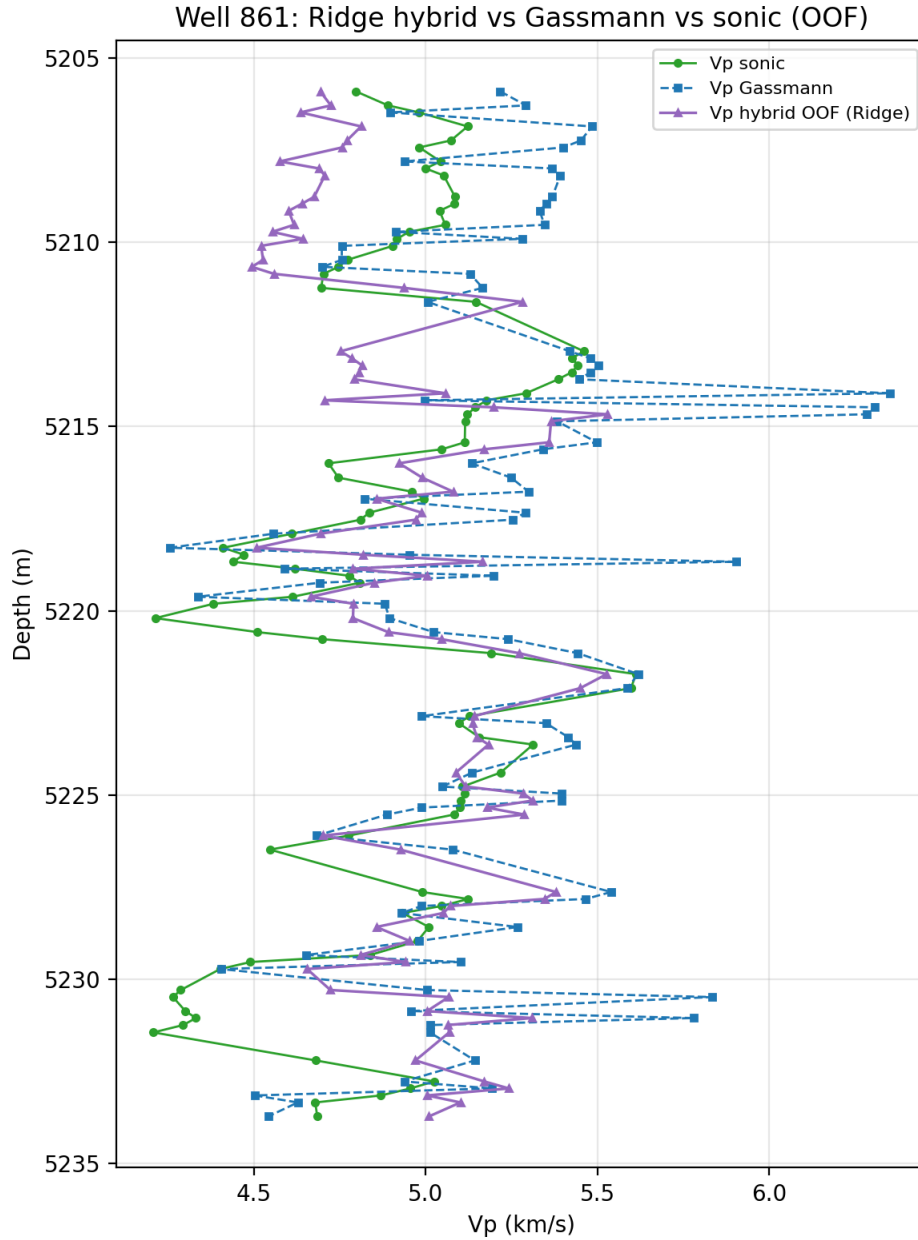


Figura 6: Trilha de profundidade pós-Etapa 3 (Ridge OOF): V_p sônico (DSI), Gassmann (Etapa 2b) e híbrido Ridge. MAPE 6,1% e viés +0,04 km/s versus DSI; comparar com a Figura 5 (RF, MAPE 2,8%, viés +0,01 km/s).

Na Figura 5, a linha Gassmann (azul tracejada) reproduz o viés positivo já visível na Figura 1, com picos acima de 6 km/s em torno de 5214 e 5219 m que não têm contrapartida no sônico. A trilha híbrida (vermelha) acompanha a sônica (verde) ao longo de quase todo o intervalo, inclusive nesses picos. As discrepâncias remanescentes concentram-se em 5228–5232 m, onde o sônico desce a 4,2 km/s e o híbrido para em torno de 4,7 km/s: nesses segmentos recomenda-se revisão geológica (facies, fraturas, qualidade do casamento DSI) antes de exportar V_p híbrida para produto de perfil. Na Figura 6, a curva híbrida Ridge (roxa) mostra o padrão oposto ao desejado nos extremos: subcorrige na base do intervalo e sobrecorre no topo (5205–5210 m), afastando-se do sônico para valores abaixo de 4,5 km/s—assinatura visual do subajuste discutido na Tabela 7. A leitura conjunta das duas figuras de profundidade—Etapa 2b como diagnóstico, Etapa 3 como correção—evita interpretar o ganho do ML como substituição da cadeia física.

4.5 Desempenho por HFU

A Tabela 8 detalha MAPE e viés por unidade hidrodinâmica de fluxo, comparando Gassmann e híbrido OOF. A HFU vem de laboratório (mesma segmentação da calibração DEM/SC); a análise é *pós-hoc*, não influencia o treino.

Tabela 8: MAPE e viés de V_p versus DSI por HFU: Gassmann versus híbrido OOF.

HFU	n	MAPE Gass. (%)	MAPE híbr. (%)	Viés Gass. / híbr. (km/s)
1	42	6,8	2,2	+0,33 / +0,02
2	29	2,2	2,3	−0,11 / −0,09
3	10	11,5	5,4	+0,51 / +0,15
4	6	28,1	4,8	+1,31 / +0,17

Na Tabela 8, o ganho mais expressivo ocorre na HFU 4 (MAPE 28,1% $\rightarrow$ 4,8%; viés +1,31 $\rightarrow$ +0,17 km/s) e na HFU 3 (11,5% $\rightarrow$ 5,4%; viés +0,51 $\rightarrow$ +0,15 km/s). A HFU 4, calibrada por *fallback* na Etapa 2 (sem plugs), superestimava V_p em mais de 1,3 km/s em média (predição $\approx$ 6,08 versus sônica $\approx$ 4,77 km/s); o híbrido recalibra essa faixa para perto do DSI, mas o suporte de apenas seis pontos e a validação OOF no mesmo intervalo impõem cautela—o resultado é *promissor*, não definitivo. A HFU 1 concentra 42 das 87 amostras e, com MAPE físico já moderado (6,8%), cai para 2,2% com viés praticamente nulo; por ser a classe majoritária, é ela que puxa o MAPE global para 2,8%. A HFU 2 é o contraexemplo instrutivo: a física pura já entregava 2,2% de MAPE com viés levemente *negativo* (−0,11 km/s), e o corretor não melhora nada—passa a 2,3%. Ou seja, o ML não degrada onde a física já fecha, mas também não tem o que extrair ali; o ganho vem inteiramente das unidades mal calibradas. Essa leitura reforça que o corretor está compensando deficiência de calibração DEM/SC por HFU, não descobrindo física nova.

4.6 CLP-CSGM sobre resíduo V_p (Etapa 3b)

Para alinhar a Etapa 3 ao arcabouço CLP-CSGM da Etapa 1f, implementamos três variantes que modelam o resíduo em **janelas deslizantes** ($L = 16$, passo 1) em vez de regressão pontual:

$$V_{p,\text{hybrid}} = V_{p,\text{Gassmann}} + G(\hat{\mathbf{z}}), \quad (4.1)$$

onde G é o decoder do autoencoder treinado em janelas de $\Delta V_p = V_{p,\text{sonic}} - V_{p,\text{Gassmann}}$, e $\hat{\mathbf{z}}$ provém do prior Ridge $h(\mathbf{u})$ sobre os oito canais densos da janela (sete wireline mais V_p Gassmann) ou de refinamento com medidas esparsas nos dez plugs CT (análogo à variante B residual de ϕ_{lab} na Etapa 1f, mas com baseline Gassmann em vez de RF).

As três variantes testadas (validação depth-block OOF, stitch *uniform_mean*):

- **CLP Ridge prior** ($m=0$): $\mathbf{z}_0 = h(\mathbf{u})$, sem termo de consistência em teste;
- **CLP zero residual** ($m=0$): $\mathbf{z}_0 = \text{encode}(\mathbf{0})$, confia na física Gassmann;
- **CLP plug sparse b** : $\mathbf{z}_0 = \text{encode}(\mathbf{0})$ com $b = M \Delta V_p$ apenas nos índices-plug da janela ($\lambda^* = 0,001$ na validação interna).

A Tabela 9 compara Gassmann, RF híbrido e as três variantes CLP contra o DSI (87/87).

Tabela 9: Comparação global: Gassmann, RF híbrido OOF e CLP-CSGM residual (Etapa 3b, depth-block CV, junho de 2026).

Modelo	MAPE (%)	RMSE (km/s)	Viés (km/s)
Gassmann (baseline)	7,3	0,48	+0,27
RF híbrido OOF	2,8	0,18	+0,01
CLP Ridge prior ($m=0$)	6,5	0,44	+0,06
CLP zero residual ($m=0$)	6,7	0,44	+0,19
CLP plug sparse b	6,3	0,43	+0,18

Na Tabela 9, **nenhuma variante CLP supera o RF** pontual (2,8% MAPE). As três ficam agrupadas em 6,3–6,7%, ou seja, batem o Gassmann por menos de um ponto percentual e perdem do RF por cerca de 3,6 pontos. O agrupamento é informativo: a variante que usa medidas esparsas nos plugs (6,3%) e a que simplesmente assume resíduo nulo (6,7%) praticamente empatam, o que indica que o ganho das variantes CLP vem sobretudo do *prior* do autoencoder e do stitch por sobreposição, não da informação esparsa injetada em b . O prior Ridge em janelas ($m=0$) é o que mais reduz o viés (+0,06 km/s, o melhor entre as CLP), mas não converte isso em MAPE porque troca viés por dispersão: apesar do viés quase três vezes menor que o da variante plug sparse, seu RMSE é ligeiramente maior (0,442 contra 0,427 km/s). No conjunto, o AE em ΔV_p com reconstrução por janelas não captura a mesma informação local que o RF nas oito *features* pontuais. A variante plug sparse aproxima-se do RF na HFU 2 (Tabela 10), mas falha na HFU 4 (MAPE $\approx 26\%$ versus 4,8% no RF), onde o suporte de seis amostras e a escassez de plugs na janela limitam o refinamento inverso—na prática, a variante CLP herda quase intacto o erro físico daquela unidade.

Tabela 10: MAPE e viés por HFU: melhor CLP (plug sparse b) versus RF híbrido OOF.

HFU	n	MAPE RF (%)	MAPE CLP plug (%)	Viés RF / CLP (km/s)
1	42	2,2	4,8	+0,02 / +0,21
2	29	2,3	3,3	−0,09 / −0,16
3	10	5,4	9,8	+0,15 / +0,43
4	6	4,8	25,9	+0,17 / +1,20

Na Tabela 10, o RF vence em todas as quatro unidades, mas a distância varia muito. Nas HFU 1 e 2, onde o baseline físico já era razoável, a diferença é de 2–3 pontos percentuais; na HFU 4 ela salta para 21 pontos. Isto é, a desvantagem do CLP concentra-se exatamente onde o corretor precisa aplicar uma correção grande e localizada: a reconstrução por janelas suaviza o resíduo e não consegue reproduzir o degrau de mais de 1 km/s da HFU 4, enquanto o RF pontual o reproduz ponto a ponto.

A Figura 7 ordena os modelos por MAPE; a Figura 8 confronta trilhas de profundidade RF versus CLP Ridge prior; a Figura 9 inclui a variante plug sparse junto ao RF.

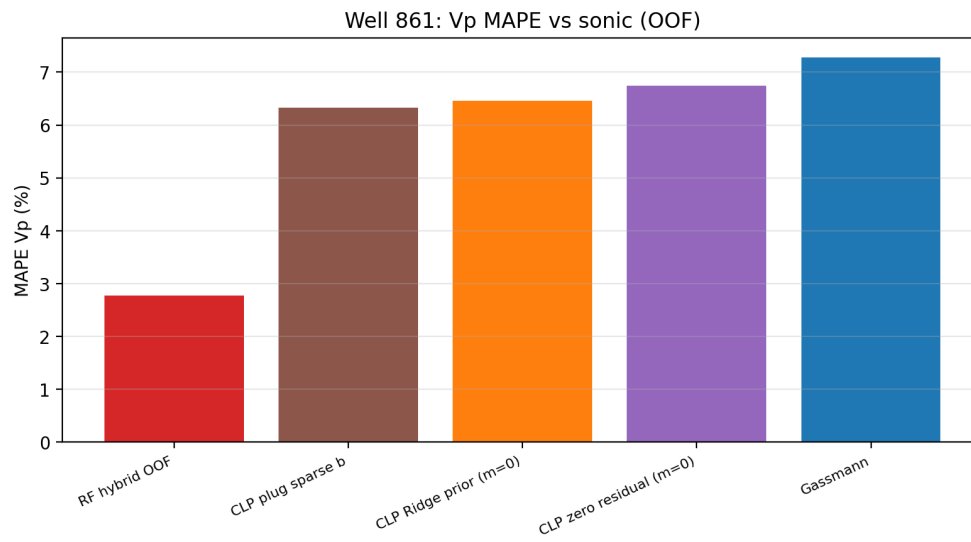


Figura 7: MAPE de V_p versus DSI: Gassmann, RF híbrido OOF e três variantes CLP-CSGM residual (Etapa 3b). O RF pontual permanece o melhor corretor neste poço.

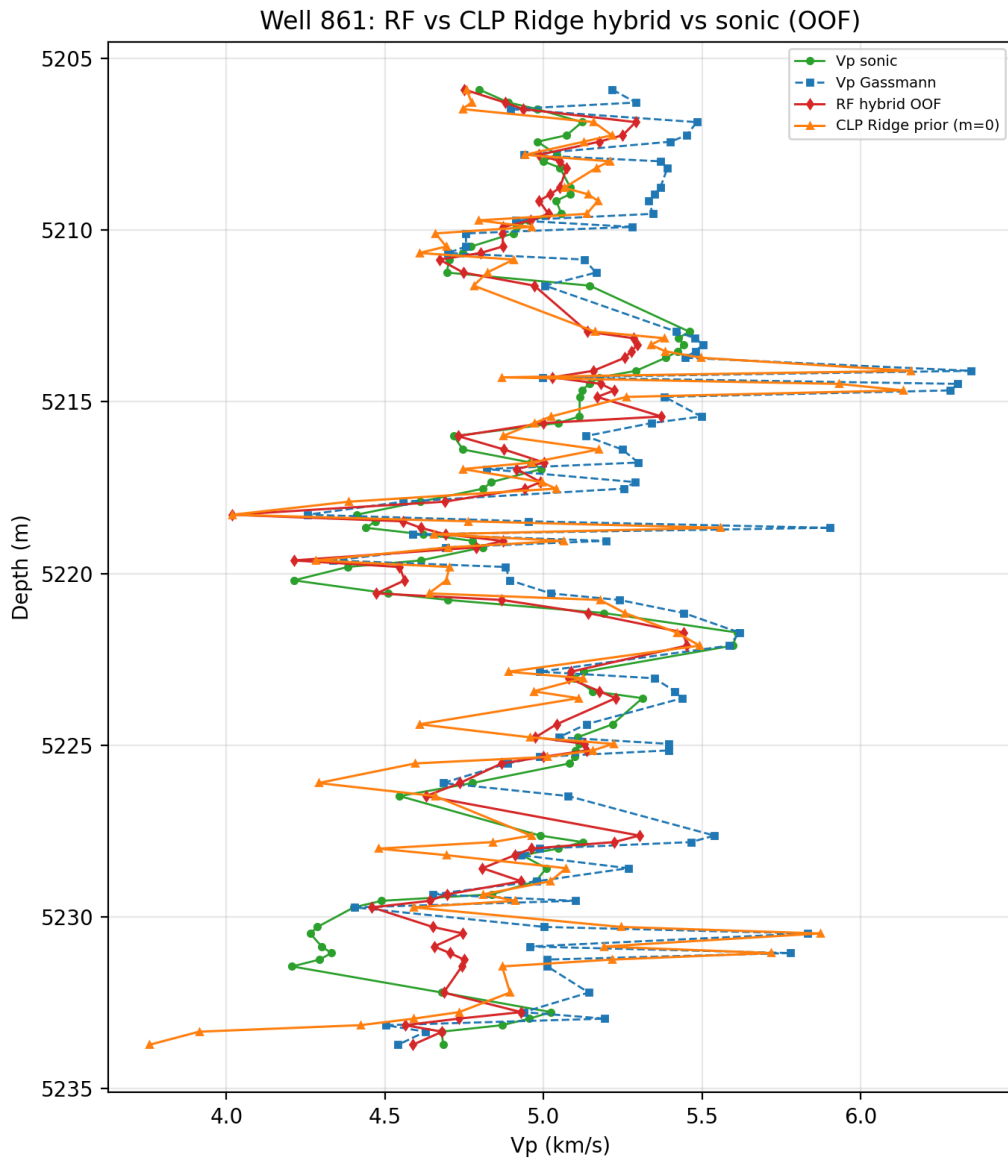


Figura 8: Trilha de profundidade: sônico, Gassmann, RF híbrido OOF e CLP Ridge prior ($m=0$). O CLP suaviza o resíduo em janelas, mas não aproxima o DSI com a mesma fidelidade do RF.

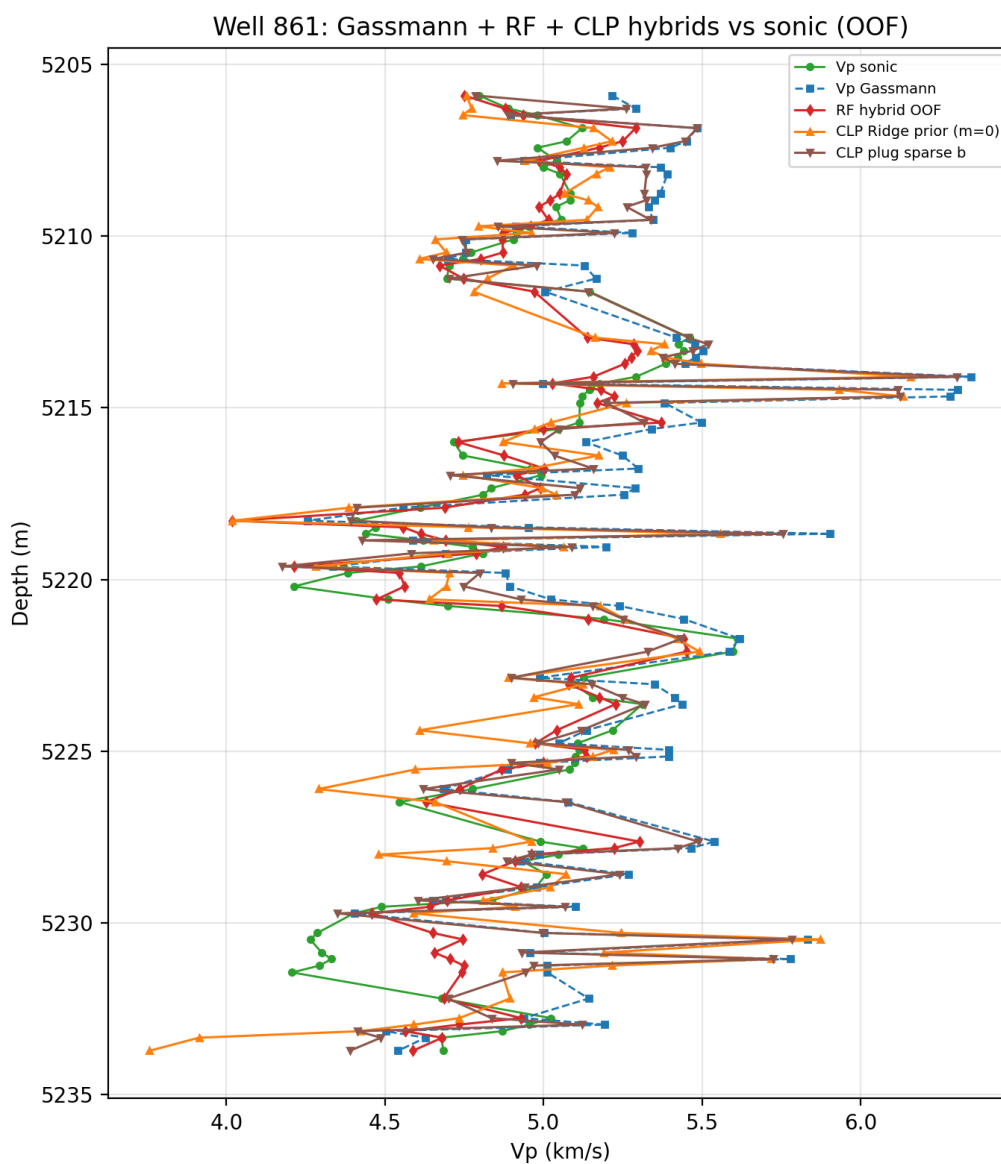


Figura 9: Comparação de híbridos OOF: RF, CLP Ridge prior e CLP plug sparse b versus sônico e Gassmann.

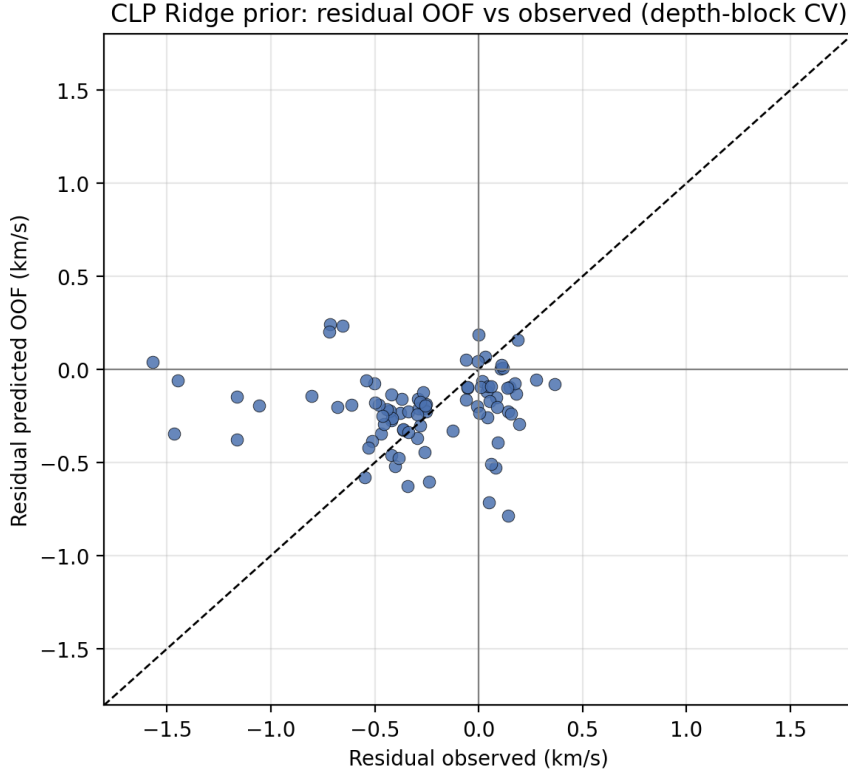


Figura 10: Resíduo observado versus predito OOF (CLP Ridge prior, depth-block CV).

Recomendação Etapa 3b: manter o RF (ou a regressão linear, 2,1% MAPE) como corretor residual principal quando o sônico supervisiona o treino em todo o intervalo; reservar CLP-CSGM para cenários com **medidas esparsas de calibração** em b (Seção 4.7).

4.7 Sensibilidade ρ : calibração esparsa (Etapa 3c)

Para quantificar *quanta* informação esparsa o CLP exige para competir com o RF oracle, varremos a fração ρ de profundidades com ΔV_p conhecido em b (protocolo depth-block OOF, igual número de pontos de calibração para CLP e RF sparse).

- **CLP sparse b :** $b = M \Delta V_p$ nos índices calibrados; $\mathbf{z}_0 = \text{encode}(\mathbf{0})$.
- **RF sparse:** treina *somente* nas profundidades calibradas do bloco de treino; prediz todo o bloco de teste.
- **Referência:** RF oracle (treino denso, 2,9% MAPE) e Gassmann.

Em $\rho = 10/87$ (dez plugs fixos), o CLP leva vantagem modesta sobre o RF sparse (6,5% contra 7,5% de MAPE), mas ambos ficam bem acima do oracle e mal se distinguem do próprio Gassmann (7,3%): com dez pontos de ancoragem, nenhuma das duas abordagens esparsas entrega correção útil. O CLP só cruza o oracle em $\rho \approx 0,7$ (2,5% MAPE; ~ 32 pontos de calibração por fold em treino e ~ 20 em teste). Em $\rho = 1$ atinge 1,0% MAPE porque b usa o resíduo sônico em **todos** os pontos do bloco de teste—cenário operacional distinto do oracle, que não ancora com sônico em teste.

O RF sparse **nunca** alcança o oracle (mínimo 3,5% em $\rho = 1$): treinar em ρn pontos e extrapolar linearmente/não-linearmente o resto é inferior ao treino denso, mesmo com a mesma contagem de calibração em b para o CLP. Sua curva também é bem menos monotônica que a do CLP (7,5% em $\rho = 0,115$, 5,6% em $\rho = 0,2$, 6,2% em $\rho = 0,3$), o que reflete a sensibilidade de um

RF treinado em poucas dezenas de amostras a qual profundidade específica entra no subconjunto de calibração.

Tabela 11: Sweep ρ : MAPE de V_p híbrida OOF versus DSI (seleção).

ρ	$n_{\text{cal,test}}$	CLP (%)	RF sparse (%)
0	0	6,8	7,3
0,10	3	6,2	7,1
0,115 (plugs)	3	6,5	7,5
0,30	9	4,7	6,2
0,50	14	4,0	3,7
0,70	20	2,5	3,8
1,00	29	1,0	3,5
RF oracle (treino denso)		2,9	

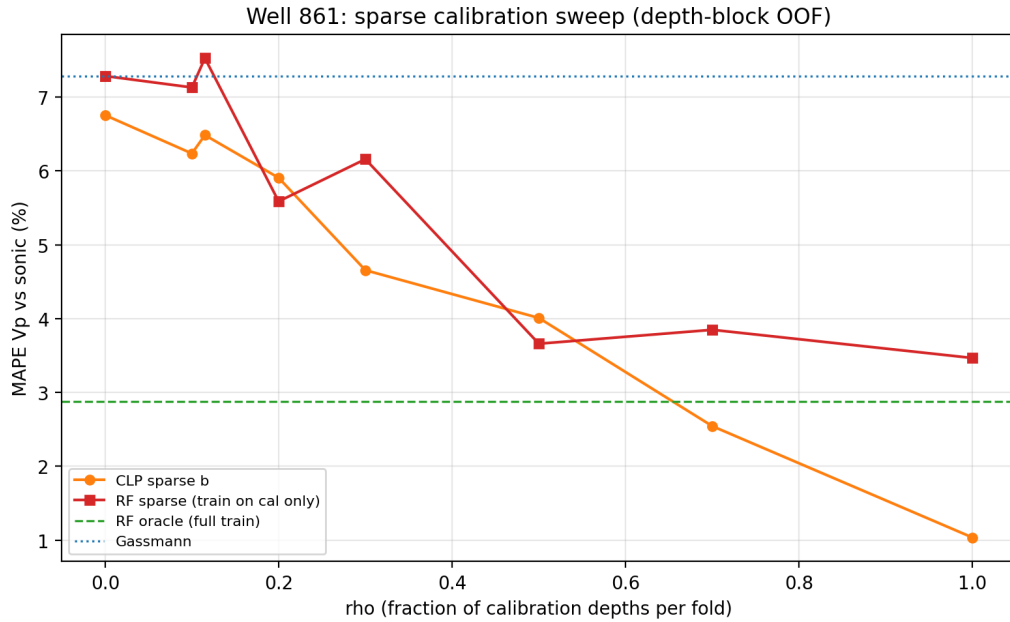


Figura 11: MAPE versus ρ : CLP sparse b versus RF sparse. Linhas de referência: RF oracle (treino completo, tracejado verde) e Gassmann (pontilhado azul). O CLP cruza o oracle em $\rho \approx 0,7$; com dez plugs ($\rho \approx 0,12$) permanece no patamar $\approx 6,5\%$, próximo do baseline físico.

Leitura operacional: sem sônico denso no treino, o CLP só compensa a partir de calibração esparsa em $\gtrsim 70\%$ das profundidades—exigência alta o bastante para tornar o cenário pouco realista em poço novo; com apenas dez plugs, RF sparse e CLP são ambos próximos do Gassmann e muito inferiores ao RF oracle; com sônico em todo o intervalo de treino, mantenha o RF pontual da Etapa 3. A mensagem prática é que a densidade de calibração, não o algoritmo, é o fator limitante nesse regime.

4.8 Síntese das Etapas 1–3

A Tabela 12 reúne, em um unico lugar, os patamares obtidos nas três etapas do poço 861 (rodada junho de 2026). Deve ser lida como mapa de continuidade: a Etapa 1 define o que o perfil consegue prever e o protocolo de validação; a Etapa 2 entrega V_p física calibrada e documenta o viés residual frente ao DSI; a Etapa 3 ataca esse viés sem abandonar DEM/SC.

Tabela 12: Síntese do projeto *methods_comparison* no poço 861: pergunta, escala de validação e métrica-chave por etapa. *Nota:* métricas elásticas (linhas 5–8) referem-se ao mesmo poço (junho de 2026); validação intra-poço.

Etapa	Pergunta central	Validação	Métrica-chave	Valor	n
1	ϕ_{lab} prevível com perfil?	depth-block OOF	R^2 (RF)	0,15	87
1	FZI _{lab} prevível com perfil?	depth-block OOF	R^2 (RF)	−0,82	87
2	V_p DEM fecha laboratório?	LOO plugs	MAPE (%)	14,8	10
2	V_p Gassmann fecha DSI?	casamento 87/87	MAPE (%)	7,3	87
2	Gassmann reduz viés vs seco?	casamento 87/87	Viés (km/s)	+0,27	87
3	Resíduo prevível com perfil?	depth-block OOF	R^2 resíduo	0,79	87
3	Híbrido fecha DSI?	depth-block OOF	MAPE (%)	2,8	87
3	Híbrido elimina viés?	depth-block OOF	Viés (km/s)	+0,01	87
3b	CLP residual fecha DSI?	depth-block OOF	MAPE (%)	6,3	87
3b	CLP vs RF (melhor CLP)	depth-block OOF	Δ MAPE (pp)	+3,6	87

Na Tabela 12, a progressão entre etapas é explícita. A Etapa 1 estabelece que porosidade é viável ($R^2 \approx 0,15$) e que FZI direto de perfil falha ($R^2 \approx -0,82$), orientando a Etapa 2 para DEM/SC com ϕ_{ND} e HFU de laboratório em vez de ML perfil $\rightarrow V_p$. A Etapa 2 confirma viabilidade física no laboratório (LOO $\approx 15\%$ MAPE), mas deixa viés +0,27 km/s no DSI mesmo após Gassmann—linha que motiva a Etapa 3. O híbrido OOF reduz MAPE de V_p para 2,8% e viés para +0,01 km/s, fechando parcialmente o *gap* identificado na síntese da Etapa 2. Vale contrastar as duas linhas de validação da Etapa 2: o LOO de plugs (14,8%, $n = 10$) é bem pior que o casamento com o perfil (7,3%, $n = 87$), porque cada plug retirado remove uma fração grande da informação de calibração da sua HFU—o perfil, ao contrário, é avaliado com todos os plugs dentro do ajuste. Os resultados demonstram **consistência local no poço 861** e indicam *potencial* de generalização; validação interpoços permanece necessária. Nenhuma linha da tabela substitui as outras: cada etapa responde a uma pergunta distinta na cadeia perfil $\rightarrow$ física $\rightarrow$ correção residual.

5 Discussão

5.1 Papel do ML na cadeia física

O híbrido demonstra que *parte substancial* do viés pós-Gassmann é explicável por padrões nas curvas de perfil, condicionados à baseline física. Geologicamente, isso é compatível com heterogeneidade de facies carbonática, variação de argilosidade e limitações do PVT default (K_f de formação, saturação total assumida) que o DEM/SC por HFU não resolve linha a linha. O ML atua como **corretor empírico local**—análogo, em espírito, ao RF de ϕ_{lab} na Etapa 1, mas aplicado ao resíduo elástico em vez da porosidade direta. O corretor melhora o ajuste frente ao DSI, porém **não identifica uma única causa física**: o resíduo modelado pode combinar pressão efetiva, limitações de Gassmann e PVT default, erro de segmentação HFU, anisotropia, mineralogia residual, condição de medida do DSI (frequência, escala de investigação) e imperfeições do DEM/SC calibrado. Não deve ser interpretado como novo modelo físico nem como explicação mecanística única do desvio elástico.

Importante: o ganho não invalida a Etapa 2. Sem Gassmann, o viés contra o sônico era similar; sem DEM/SC calibrado, não haveria baseline interpretável para inversão. A Etapa 3 fecha um *gap operacional* identificado na própria discussão da Etapa 2, não propõe substituir a física por caixa-preta.

5.2 CLP-CSGM versus regressão pontual

A Etapa 3b (Seção 4.6) testou reconstrução CLP-CSGM em janelas sobre o mesmo resíduo. O melhor CLP (plug sparse b , 6,3% MAPE) ficou $\approx 3,6$ pontos percentuais acima do RF (2,8%), coerente com a escala fina do resíduo e com a disponibilidade do sônico em todo o intervalo como alvo de treino. O sweep ρ (Seção 4.7) quantifica a condição de virada: o CLP só supera o oracle com calibração esparsa acima de $\approx 70\%$ das profundidades, o que restringe bastante o cenário em que ele compensa. O CLP permanece relevante para cenários com **medidas esparsas** em b (análogo à Etapa 1f); para correção residual em perfil completo, o RF pontual é superior neste poço.

5.3 Limitações metodológicas

Quatro limitações devem acompanhar qualquer uso dos números desta etapa. **(i)** Amostra pequena (87 linhas, oito *features*): complexidade do modelo foi mantida modesta (RF com 200 árvores) para reduzir risco de sobreajuste; mesmo assim, HFU 4 com $n = 6$ permanece estatisticamente frágil, e é justamente ela que concentra o maior ganho reportado. **(ii)** Validação OOF no *mesmo poço*: blocos de profundidade evitam vazamento espacial trivial, mas o sônico entra no alvo residual—a OOF não equivale a poço ou intervalo independente; extrapolação fora de campo Lapa não está demonstrada. **(iii)** PVT fixo: sensibilidade a K_f , saturação parcial e pressão não foi explorada; parte do resíduo “aprendido” pelo ML pode correlacionar-se com proxy litológicos de condições de fluido não modeladas explicitamente. **(iv)** O MAPE de 2,8% é baixo em termos absolutos, mas mede interpolação em profundidade dentro de um intervalo de 28 m com amostragem densa; blocos vizinhos compartilham facies, de modo que o teste é menos severo do que a rotulação “fora-da-amostra” pode sugerir.

5.4 Random Forest versus alternativas e próximos passos

A Tabela 7 mostra que a regressão linear entregaria MAPE ainda menor que o RF (2,1% versus 2,8%), com viés igualmente desprezível. Isso é um argumento a favor da simplicidade: se o resíduo é aproximadamente linear nas curvas e na baseline física, um corretor linear é mais fácil de auditar, exportar e transferir para outro poço do que um ensemble. Mantemos o RF no produto documentado por alinhamento à Etapa 1; testes futuros podem exportar ambas as trilhas e comparar estabilidade interpoços, onde a vantagem do modelo mais simples tende a crescer. Para produção de perfil, o próximo passo natural é exportar a coluna $V_{p, \text{hybrid}}$ (RF ou regressão linear) ao produto integrado e repetir a validação tripla da Etapa 2 (laboratório onde houver plugs, ϕ_{ND} versus ϕ_S , DSI) com a nova trilha. Antes de inversão sísmica, recomenda-se validação em poço vizinho ou intervalo não usado no treino, e refinamento de PVT onde houver amostras de fluido.

6 Conclusões

1. **Viabilidade do híbrido:** no poço 861, ML sobre resíduos pós-Gassmann reduz MAPE de V_p de 7,3% para 2,8% e viés de +0,27 para +0,01 km/s no OOF, alinhando a média predita ao patamar sônico; parte do desvio DEM/Gassmann–DSI é modelável por variáveis de perfil em escala local.

2. **Papel na cadeia:** o ML é **corretor empírico** da física DEM/SC + Gassmann, não substituto do sônico nem atalho perfil $\rightarrow V_p$; não constitui novo modelo físico.
3. **HFU:** maior ganho em HFU 4 (sem plugs, MAPE $\approx 28\% \rightarrow 5\%$ no OOF, $n = 6$) e HFU 3 ($11,5\% \rightarrow 5,4\%$); a HFU 2 já era boa ($\approx 2\%$) e permanece estável, sem ganho nem degradação—o corretor compensa deficiência de calibração, não física ausente.
4. **Validação:** depth-block OOF é honesta em profundidade no poço 861, mas o sônico entra no alvo—não equivale a poço cego; generalização interpoços permanece hipótese a testar.
5. ϕ_S : excluída de X por ser transformada de Wyllie do DTCO que define o alvo ($r = -0,993$ com $V_{p,sonic}$); admiti-la inflaria o MAPE aparente em $\approx 0,6$ ponto percentual sem ganho preditivo real.
6. **Regressor:** RF oficial (MAPE 2,8%, viés +0,01); regressão linear ainda melhor (2,1%), GB e XGB próximos (3,0–3,6%), Ridge sem padronização e MLP piores (6,1–6,5%); o resultado não depende de um algoritmo específico.
7. **CLP-CSGM:** as variantes por janelas (6,3–6,7% MAPE) ficam atrás do RF pontual e só superam o oracle com calibração esparsa em $\gtrsim 70\%$ das profundidades.
8. **Próximo passo:** exportar $V_{p,hybrid}$ (RF ou regressão linear) ao perfil de produção e validar em poço ou intervalo independente antes de inversão sísmica.

Reprodutibilidade

Os pipelines da Etapa 3 estão automatizados no repositório *methods_comparison*. A sequência dependente é: validação Gassmann (Etapa 2b), em seguida aprendizado residual com validação por blocos de profundidade. Artefatos exportados incluem tabelas de dataset, previsões OOF, comparação física versus híbrido, sensibilidade aos seis regressores (**regressor_sensitivity.csv**, **regressor_oof_vp_depth.csv**), figuras de profundidade (RF e comparativa por regressor) e *scatter* do resíduo, modelo Random Forest serializado e manifesto com métricas da rodada de junho de 2026. O relatório da Etapa 2 documenta a origem de V_p Gassmann e do casamento DSI; a Etapa 1 documenta o protocolo depth-block herdado nesta fase.